

Análise Estratégica

Objetivo deste documento

Este documento aplica a análise estratégica prevista no escopo formal do projeto (identificação de regiões de alta/baixa concentração, setores mais e menos desenvolvidos, lacunas na cadeia) sobre a base de dados construída até o momento: empresas de resíduos sólidos (via CNPJ da Receita Federal) e usinas de energia por biogás/biomassa (via ANEEL). Ao todo, **8.958 iniciativas** foram identificadas e georreferenciadas.

Panorama geral

A base cobre **520 de 645 municípios (80,6%)** do estado de São Paulo com pelo menos uma iniciativa mapeada. **125 municípios (19,4%)** não têm nenhuma iniciativa identificada nesta etapa — o que não significa ausência real de atividade, mas sim que a fonte usada (CNPJ + ANEEL) não capturou nada nesses municípios.

Concentração regional e "desertos circulares"

A tabela abaixo usa um indicador normalizado — iniciativas por município dentro de cada Região Administrativa (RA) — para evitar que regiões simplesmente maiores (mais municípios) pareçam artificialmente mais desenvolvidas.

Região Administrativa	Iniciativas	Municípios	Iniciativas/Município
16ª Itapeva	80	32	2.5
2Aª Registro	44	14	3.1
9ª Araçatuba	146	43	3.4
10ª Presidente Prudente	189	53	3.6
8ª São José do Rio Preto	400	96	4.2
11ª Marília	236	51	4.6
13ª Barretos	87	19	4.6
14ª Franca	156	23	6.8
7ª Bauru	311	39	8.0
12ª Central	238	26	9.2
3ª São José dos Campos	438	39	11.2
6ª Ribeirão Preto	292	25	11.7
4ª Sorocaba	693	47	14.7
5ª Campinas	1.647	90	18.3
2ª Santos	338	9	37.6
1ª Grande SP	3.660	39	93.8

Em vermelho: as 3 regiões com menor densidade de iniciativas por município — Itapeva, Registro e Araçatuba. Registro (Vale do Ribeira) é historicamente a região mais pobre e menos industrializada do estado, o que confere credibilidade ao achado. **Em verde:** a Grande SP, com quase 40× mais iniciativas por município que Itapeva.

Lacunas na cadeia circular

Classificando as iniciativas nas 6 categorias circulares previstas pela ISO 59000 (item 4 do escopo), surge um desequilíbrio estrutural importante:

Categoria circular	Iniciativas	%
Reciclagem	8.456	94.4%
Valorização energética	239	2.7%
Tratamento/disposição	232	2.6%
Bioeconomia	31	0.3%
Reuso	0	—
Remanufatura	0	—
Logística reversa	0	—

Reuso, Remanufatura e Logística reversa aparecem zeradas — mas isso é uma limitação estrutural do método de coleta atual, não ausência real dessas atividades no estado. A Receita Federal classifica empresas por CNAE (atividade econômica), e nenhuma dessas 3 categorias tem um CNAE próprio: reuso e remanufatura não são atividades economicamente segregadas no cadastro nacional, e logística reversa é uma *função* prevista na PNRS, não uma atividade-fim, sendo exercida por empresas já classificadas em outros CNAEs (varejo, transporte, ou os próprios CNAEs de resíduos já mapeados). Fechar essa lacuna exige fontes que capturem **iniciativas e programas**, não apenas empresas registradas — como levantamentos junto a FIESP/CIESP, cooperativas de catadores e associações setoriais.

Insights estratégicos

- O **interior do estado concentra a quase totalidade da capacidade de Valorização energética** (biogás/biomassa), muito acima de sua participação em Reciclagem — coerente com o parque sucroalcooleiro da região. Há potencial de expandir a leitura para bioeconomia mais ampla nessas regiões.
- A **Região Metropolitana (Grande SP) concentra 41% de toda a base** (3.660 de 8.958 iniciativas), mas é justamente onde a lacuna de logística reversa (não capturada) provavelmente mais dói: é a região com maior geração de resíduos eletroeletrônicos e de embalagens per capita do estado.
- As **3 categorias com zero cobertura** (Reuso, Remanufatura, Logística reversa) representam, ao mesmo tempo, a maior lacuna de dado e a maior oportunidade de diagnóstico futuro — nenhuma política pública pode ser desenhada para o que não está medido.
- **Registro, Itapeva e Araçatuba** são candidatas naturais a receber incentivo/fomento público direcionado (item "apoio à formulação de políticas públicas" do escopo), dado o gap de quase 40× frente à Grande SP.

Indicadores e KPIs (item 11 do escopo)

Indicador	Valor
Nº de iniciativas mapeadas	8.958
Cobertura territorial (municípios com ≥ 1 iniciativa)	80,6% (520 de 645)
% categoria Reciclagem	94.4%
% categoria Valorização energética	2.7%
RA mais concentrada	1ª Grande SP (3.660 iniciativas)
RA menos densa (por município)	16ª Itapeva (2.5/município)
Maturidade média das iniciativas	não disponível — ver limitações
Impacto estimado (resíduos evitados)	não disponível — ver limitações

Limitações metodológicas

— **Fonte única por setor:** resíduos sólidos vem só de CNPJ ativo (Receita Federal); energia só de usinas outorgadas (ANEEL). Nenhuma iniciativa pública, de ONG, cooperativa informal ou acadêmica está representada ainda (item 6 do escopo pede essas fontes).

— **Apagão eleitoral:** CETESB, SNIS e o cadastro de cooperativas de catadores (SINIR) estão indisponíveis até 25/10/2026 por força do período de defeso eleitoral (Lei 9.504/1997, art. 73 VI "b"). Essas 3 fontes ficam pendentes até lá.

— **Maturidade e impacto** (ideia/piloto/operação/escala; resíduos evitados, empregos, receita) não são informações que o cadastro de CNPJ ou o registro da ANEEL contêm — exigem fonte primária (questionário, contato direto com as iniciativas) fora do escopo de dados abertos.

— **Coleta $\neq$ estratégia circular:** manteve "Tratamento/disposição" como categoria à parte das 6 categorias circulares do escopo, em vez de forçar aterro/descontaminação dentro de "Reciclagem" — são gestão linear de resíduos, não estratégia circular, e misturar os dois distorceria a leitura.